

QUIZ 8 - RICHTIG

DE: Welche Aussagen über einen conflict serializable Schedule sind wahr?

EN: What is true about a conflict serializable schedule?

DE: Welche Aussagen über einen conflict serializable Schedule sind wahr?

EN: What is true about a conflict serializable schedule?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Er ist ergebnisäquivalent zu einer seriellen Ausführung der Transaktionen.
EN: It is (result) equivalent to a serial execution of the transactions.
- ☐ b. **DE:** Sein Konfliktgraph enthält zumindest einen Zyklus.
EN: Its conflict graph contains at least one cycle.
- ☐ c. **DE:** Es sind höchstens zwei Transaktionen involviert.
EN: At most two transactions are involved.
- ☒ d. **DE:** Er ist konfliktäquivalent zu einem seriellen Schedule.
EN: It is conflict equivalent to a serial schedule.

DE: Wofür steht ACID?

EN: What does ACID stand for?

DE: Wofür steht ACID?

EN: What does ACID stand for?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Concurrency
- ☒ b. Durability
- ☒ c. Atomicity
- ☒ d. Consistency
- ☐ e. Autonomy
- ☐ f. Autopsy
- ☐ g. Conflict
- ☒ h. Isolation
- ☐ i. Integrity
- ☐ j. Density

DE: Wie oft wird eine Transaktion im klassischen Transaktionsmodell (ACID) ausgeführt?

EN: According to the classical transaction model (ACID), how often is a transaction executed?

DE: Wie oft wird eine Transaktion im klassischen Transaktionsmodell (ACID) ausgeführt?

EN: According to the classical transaction model (ACID), how often is a transaction executed?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Höchstens einmal
EN: At most once
- ☒ b. **DE:** Genau einmal
EN: Exactly once
- ☐ c. **DE:** Beliebig oft
EN: Arbitrarily many times
- ☐ d. **DE:** Zumindest einmal
EN: At least once

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Ein beliebiger Schedule kann ... beinhalten.

EN: An arbitrary schedule can involve...

DE: Ein beliebiger Schedule kann ... beinhalten.

EN: An arbitrary schedule can involve...

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** nur Operationen einer einzigen Transaktion **EN:** operations of only a single transaction
- ☒ b. **DE:** Operationen von einer oder mehreren Transaktionen **EN:** operations of one or many transactions

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Kombinationen von Operationen aus unterschiedlichen Transaktionen gelten als Konflikt – vorausgesetzt, sie beziehen sich auf dasselbe Datenobjekt?

EN: Which of the following combinations of operations from different transactions are considered conflicts – assuming they access the same data item?

DE: Welche der folgenden Kombinationen von Operationen aus unterschiedlichen Transaktionen gelten als Konflikt – vorausgesetzt, sie beziehen sich auf dasselbe Datenobjekt?

EN: Which of the following combinations of operations from different transactions are considered conflicts – assuming they access the same data item?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. write - read
- ☒ b. write - write
- ☒ c. read - write
- ☐ d. read - read

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "active" zu "committed" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "active" to "committed"?

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "active" zu "committed" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "active" to "committed"?

- ☐ Wahr
- ☒ Falsch

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "active" zu "failed" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "active" to "failed"?

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "active" zu "failed" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "active" to "failed"?

- ☒ Wahr
- ☐ Falsch

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "failed" zu "partial" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "failed" to "partial"?

DE: Kann eine Transaktion direkt vom Zustand "failed" zu "partial" wechseln?

EN: Can a transaction change its state directly from "failed" to "partial"?

- ☐ Wahr
- ☒ Falsch

DE: Welche der folgenden Aussagen über Schedules sind zutreffend?

EN: Which of the following statements about schedules are correct?

DE: Welche der folgenden Aussagen über Schedules sind zutreffend?

EN: Which of the following statements about schedules are correct?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Ein Schedule kann Operationen mehrerer Transaktionen so anordnen, dass ihre Ausführung verschachtelt (interleaved) ist.
EN: A schedule can arrange operations of multiple transactions in an interleaved manner.
- ☐ b. **DE:** Ein Schedule besteht nur aus den Operationen einer einzelnen Transaktion.
EN: A schedule consists only of the operations of a single transaction.
- ☐ c. **DE:** Ein Schedule, der Operationen vieler Transaktionen verschachtelt, ist immer nicht-serialisierbar.
EN: A schedule that interleaves operations from many transactions is always non-serializable.
- ☐ d. **DE:** Jeder Schedule ist serialisierbar.
EN: Every schedule is serializable.

DE: Wofür werden Konfliktgraphen (Conflict Graphs) verwendet?

EN: What are conflict graphs used for?

DE: Wofür werden Konfliktgraphen (Conflict Graphs) verwendet?

EN: What are conflict graphs used for?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** um zu erkennen, ob ein Schedule zu einem Deadlock führen kann
EN: to detect whether a schedule might lead to a deadlock
- ☐ b. **DE:** um zu beurteilen, ob ein Schedule die Konsistenz der Datenbank garantiert
EN: to assess whether a schedule ensures database consistency
- ☒ c. **DE:** um zu prüfen, ob ein Schedule konfliktserialisierbar ist
EN: to check whether a schedule is conflict-serializable
- ☐ d. **DE:** um festzustellen, ob ein Schedule keine kaskadierenden Abbrüche verursacht
EN: to determine whether a schedule avoids cascading aborts

[Meine Auswahl widerrufen](#)

ACHTUNG S, S_0, S_0' und S_1!!

DE: Gegeben ist folgender Schedule S. Welche Aussagen treffen auf diesen Schedule zu?

EN: Given the following schedule S. Which statements are true about this schedule?

DE: Gegeben ist folgender Schedule **S**. Welche Aussagen treffen auf diesen Schedule zu?

EN: Given the following schedule **S**. Which statements are true about this schedule?

Schedule **S**:

T1	T2
read(X,x)	
	read(X,y)
$x \leftarrow 2x$ write(X,x)	
	$y \leftarrow 2y$ write(X,y)

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Der Schedule ist konfliktäquivalent zu $T1 \rightarrow T2$.
EN: The schedule is conflict-equivalent to $T1 \rightarrow T2$.
- ☐ b. **DE:** Der Schedule ist konfliktserialisierbar, da er keinen Zyklus im Konfliktgraphen enthält.
EN: The schedule is conflict-serializable because it does not contain a cycle in the conflict graph.
- ☐ c. **DE:** Der Schedule ist nicht konfliktserialisierbar, aber ergebnisäquivalent zur seriellen Ausführung $T1 \rightarrow T2$.
EN: The schedule is not conflict-serializable but it is result equivalent to the serial execution $T1 \rightarrow T2$.
- ☒ d. **DE:** Der Schedule ist nicht konfliktserialisierbar, da der Konfliktgraph einen Zyklus enthält.
EN: The schedule is not conflict-serializable because the conflict graph contains a cycle.

DE: Gegeben ist folgender Schedule S_0. Welche Aussage trifft auf diesen zu? S_0 ist ein ...

Initial: $X=Y=5$,

Korrektheitskriterium: $X=Y$

EN: Consider the following schedule S_0. Which statement about this schedule is correct? S_0 is ...

Initially: $X=Y=5$,

correctness criterion: $X=Y$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** ein gültiger serieller Schedule
EN: a valid serial schedule
- ☐ b. **DE:** ein gültiger nebenläufiger Schedule
EN: a valid concurrent schedule
- ☐ c. **DE:** ein ungültiger nebenläufiger Schedule
EN: an invalid concurrent schedule
- ☐ d. **DE:** ein ungültiger serieller Schedule
EN: an invalid serial schedule

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben ist folgender Schedule S_0 . Welche Aussage trifft auf diesen zu? S_0 ist ein ...

Initial: $X=Y=5$,

Korrektheitskriterium: $X=Y$

EN: Consider the following schedule S_0 . Which statement about this schedule is correct? S_0 is ...

Initially: $X=Y=5$,

correctness criterion: $X=Y$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** ein ungültiger serieller Schedule
EN: an invalid serial schedule
- ☐ b. **DE:** ein gültiger serieller Schedule
EN: a valid serial schedule
- ☐ c. **DE:** ein ungültiger nebenläufiger Schedule
EN: an invalid concurrent schedule
- ☒ d. **DE:** ein gültiger nebenläufiger Schedule
EN: a valid concurrent schedule

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben ist folgender Schedule S_1 . Welche Aussage trifft auf diesen zu? S_1 ist ein

Initial: $X=5, Y=10$,

Korrektheitskriterium: $X<Y$

EN: Consider the following schedule S_1 . Which statement about this schedule is correct? S_1 is ...

Initially: $X=5, Y=10$,

correctness criterion: $X<Y$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** ein gültiger serieller Schedule
EN: a valid serial schedule
- ☐ b. **DE:** ein ungültiger nebenläufiger Schedule
EN: an invalid concurrent schedule
- ☒ c. **DE:** ein gültiger nebenläufiger Schedule
EN: a valid concurrent schedule
- ☐ d. **DE:** ein ungültiger serieller Schedule
EN: an invalid serial schedule

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE:

Folgende SQL-Anweisungen auf der zu Beginn leeren Tabelle "student" befinden sich in einer einzigen Transaktion:

```
INSERT INTO student VALUES(1, 'Alice');  
INSERT INTO student VALUES(2, 'Bob');  
ROLLBACK;
```

Wie viele Zeilen befinden sich in der Tabelle, nachdem die Anweisungen ausgeführt wurden?

EN:

A user enters the following SQL statements in a single transaction regarding the empty table "student":

```
INSERT INTO student VALUES(1, 'Alice');  
INSERT INTO student VALUES(2, 'Bob');  
ROLLBACK;
```

How many rows are in the table after the statements are executed?

DE:

Folgende SQL-Anweisungen auf der zu Beginn leeren Tabelle "student" befinden sich in einer einzigen Transaktion:

```
INSERT INTO student VALUES(1, 'Alice');  
INSERT INTO student VALUES(2, 'Bob');  
ROLLBACK;
```

Wie viele Zeilen befinden sich in der Tabelle, nachdem die Anweisungen ausgeführt wurden?

EN:

A user enters the following SQL statements in a single transaction regarding the empty table "student":

```
INSERT INTO student VALUES(1, 'Alice');  
INSERT INTO student VALUES(2, 'Bob');  
ROLLBACK;
```

How many rows are in the table after the statements are executed?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. 0
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☐ d. **DE:** Das kann man nicht beantworten, da nicht bekannt ist wieviele Zeilen die Tabelle vor Beginn der Transaktion enthalten hat.

EN: It is not possible to answer this question, since it is not known how many rows the table contained before the start of the transaction.

[Meine Auswahl widerrufen](#)